UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIOGO VINICIOS CRESPI

DETECÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE ENCODERS EM LINHAS DE IMPRESSÃO ROTATIVA SEM HISTÓRICO DE FALHAS: RESÍDUOS DE MODELO E CARTAS DE CONTROLE

MEDIANEIRA

2026

DIOGO VINICIOS CRESPI

DETECÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE ENCODERS EM LINHAS DE IMPRESSÃO ROTATIVA SEM HISTÓRICO DE FALHAS: RESÍDUOS DE MODELO E CARTAS DE CONTROLE

Detecting Encoder Degradation in Rotary Printing Lines without Failure History: Model Residuals and Control Charts

Relatório técnico da frente de software do projeto de monitoramento preditivo de encoders, desenvolvido no Programa MEI-U – Metodologia de Ensino Inovador e Transdisciplinar da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em parceria com uma empresa do setor de embalagens.
Orientador(a): Profª. Heliety R. B. Barreto

MEDIANEIRA

2026

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Resumo

Encoders fornecem a realimentação de velocidade dos rolos que controlam a tensão do papel em linhas de impressão rotativa, e sua degradação provoca afrouxamento, estiramento ou rompimento do material. As falhas são raras e não há histórico registrado, o que inviabiliza modelos supervisionados de previsão. Este relatório apresenta um monitor de saúde de encoders treinado somente com operação normal, formulado como detecção de novidade. O monitor combina três indicadores: a frequência de avisos emitidos pelo próprio acionamento, avaliada por uma soma acumulada de Poisson; o resíduo entre o torque medido e uma estimativa cinemática, monitorado por carta de controle e organizado em resíduos estruturados para isolar o encoder com falha; e o erro de previsão de um modelo autorregressivo com entrada exógena da velocidade. A avaliação empregou simuladores de três rolos com e sem malha fechada de velocidade, bases públicas de bancada (SKAB e PMSM) e um protocolo com separação prévia entre desenvolvimento e teste. A simulação em malha fechada mostrou que o acionamento corrige o erro de medição e oculta a degradação lenta na velocidade lida: indicadores baseados apenas em velocidade detectaram 0 de 10 derivas, enquanto o resíduo de torque detectou 10 de 10. No teste final, o conjunto detectou 117 de 120 falhas simuladas, sem alarmes falsos em 360 horas de operação normal, e indicou o encoder correto em 112 de 117 casos. Os resultados dependem de parâmetros hipotéticos de simulação e da suposição de que o acionamento emite avisos antes da falha, de modo que a validação com dados da planta permanece necessária.

Palavras-chave: Manutenção preditiva. Detecção de novidade. Cartas de controle. Encoders. Malha fechada.

Abstract

Encoders provide the speed feedback of the rolls that control web tension in rotary printing lines, and their degradation causes slack, overstretching or web breaks. Failures are rare and no history is recorded, which rules out supervised prediction models. This report presents an encoder health monitor trained only on normal operation and formulated as novelty detection. The monitor combines three indicators: the frequency of warnings issued by the drive itself, evaluated by a Poisson cumulative sum; the residual between measured torque and a kinematic estimate, monitored by a control chart and organized as structured residuals to isolate the faulty encoder; and the prediction error of an autoregressive model with exogenous input applied to speed. The evaluation used three-roll simulators with and without a closed speed loop, public test-bench datasets (SKAB and PMSM) and a protocol with prior separation between development and test data. The closed-loop simulation showed that the drive corrects the measurement error and hides slow degradation from the measured speed: speed-only indicators detected 0 of 10 drifts, while the torque residual detected 10 of 10. In the final test, the combined monitor detected 117 of 120 simulated faults, with no false alarms in 360 hours of normal operation, and identified the correct encoder in 112 of 117 cases. The results depend on hypothetical simulation parameters and on the assumption that the drive issues warnings before failure, so validation with plant data is still required.

Keywords: Predictive maintenance. Novelty detection. Control charts. Encoders. Closed-loop control.

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Teste sem malha fechada (10 cenários por falha; 48 h normais) **16**
Tabela 2 – Sinais na deriva de ganho em malha fechada (severidade acima de 90%) 17
Tabela 3 – Validação conjunta no simulador de malha fechada, versão 2 ..... **18**

Lista de Abreviaturas e Siglas

ARL	Comprimento médio de sequência, do inglês *Average Run Length*
ARX	Autorregressivo com entrada exógena, do inglês *AutoRegressive with eXogenous input*
CLP	Controlador Lógico Programável
CUSUM	Soma acumulada, do inglês *Cumulative Sum*
EWMA	Média móvel exponencialmente ponderada, do inglês *Exponentially Weighted Moving Average*
FAR	Taxa de alarme falso, do inglês *False Alarm Rate*
MAR	Taxa de alarme perdido, do inglês *Missed Alarm Rate*
MEI-U	Metodologia de Ensino Inovador e Transdisciplinar da UTFPR
PMSM	Motor síncrono de ímãs permanentes, do inglês *Permanent Magnet Synchronous Motor*
SKAB	*Skoltech Anomaly Benchmark*
ToMFIR	*Total Measurable Fault Information Residual*
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Sumário

1 INTRODUÇÃO 7
1.1 Objetivos 7
1.2 Justificativa 8
1.3 Organização do relatório 8
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 9
2.1 Tensão em materiais contínuos e malha de velocidade 9
2.2 Falhas mascaradas por malhas de controle 9
2.3 Detecção de novidade e cartas de controle 9
2.4 Trabalhos relacionados 10
3 MATERIAIS E MÉTODOS 12
3.1 Formato dos dados 12
3.2 Simuladores 12
3.3 Indicadores 13
3.3.1 Modelo 1: avisos do acionamento 13
3.3.2 Modelo 2: torque esperado e torque real 13
3.3.3 Modelo 3: previsão do próximo passo 14
3.3.4 Monitor conjunto 14
3.4 Protocolo experimental 14
3.5 Bases públicas 15
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 16
4.1 Comparação inicial sem malha fechada 16
4.2 Bases públicas 16
4.3 Efeito da malha fechada 17
4.4 Modelos revisados 17
4.5 Validação conjunta 17
4.6 Ameaças à validade 18
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 19
5.1 Trabalhos futuros 19

REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

Em linhas de impressão rotativa, o material em bobina percorre uma sequência de rolos acionados por motores elétricos. A tensão do papel em cada trecho entre rolos depende da diferença de velocidade entre eles, e essa diferença é regulada a partir da realimentação fornecida por encoders acoplados aos motores. Quando um encoder deixa de medir corretamente, o acionamento passa a controlar o rolo com base em uma informação incorreta, e o resultado observável é o afrouxamento, o estiramento excessivo ou o rompimento do papel. A parada que se segue implica perda de material impresso e tempo de diagnóstico, uma vez que a causa nem sempre é evidente.

O problema que motivou este trabalho foi apresentado por uma empresa do setor de embalagens, parceira do programa de Metodologia de Ensino Inovador e Transdisciplinar (MEI-U) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A demanda original consistia em prever a falha de encoders antes que ela interrompesse a produção. Duas características do caso condicionam a abordagem. Primeiro, as falhas ocorrem poucas vezes por ano e os registros anteriores não foram preservados, de modo que não há exemplos rotulados de falha para treinar modelos supervisionados. Segundo, os encoders operam dentro da malha de controle de velocidade do acionamento, o que, como se mostra neste relatório, altera onde a falha se manifesta nos sinais disponíveis.

Diante dessas condições, a previsão do tempo até a falha não é viável no estágio atual. O trabalho foi reformulado como um problema de detecção de novidade: aprender o comportamento da linha em operação normal e sinalizar desvios enquanto a máquina ainda está em funcionamento, indicando qual sinal e qual encoder estão envolvidos. Essa formulação dispensa histórico de falhas e produz, ao longo do uso, os registros que futuramente permitirão modelos preditivos.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é propor e avaliar, em simulação e em bases públicas, um monitor de saúde de encoders treinado somente com operação normal, capaz de detectar degradação e indicar o encoder suspeito. Os objetivos específicos são:

- caracterizar como a malha fechada de velocidade afeta a observabilidade de falhas de encoder nos sinais de velocidade e de torque;
- definir indicadores de detecção baseados em avisos do acionamento, no resíduo de torque e no erro de previsão da velocidade, com regras de alarme fundamentadas em cartas de controle;
- avaliar os indicadores contra referências simples e contra métodos alternativos, com separação prévia entre dados de desenvolvimento e de teste;

- documentar o procedimento de coleta e calibração com dados reais, para continuidade por equipes futuras.

1.2 Justificativa

A literatura sobre detecção de falhas em sensores de sistemas realimentados e sobre controle de tensão em materiais contínuos oferece os elementos necessários à solução, mas os casos publicados tratam predominantemente de falhas abruptas, como a perda total de um sensor (Ponsart, Theilliol e Rullán Lara, 2007; Theilliol *et al.*, 2010). A degradação lenta de encoders de rolos em linhas de impressão, sem histórico de falhas e com acesso restrito aos sistemas de automação, não foi encontrada como objeto de estudo. Além disso, a restrição de acesso ao controlador lógico programável (CLP) da planta exige soluções que possam ser calibradas com poucos dados e explicadas à equipe de manutenção, o que favorece métodos estatísticos interpretáveis em relação a modelos de aprendizado profundo.

1.3 Organização do relatório

O Capítulo 2 apresenta os conceitos de controle de tensão, mascaramento de falhas por malhas de controle, detecção de novidade e cartas de controle, além dos trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve os simuladores, os indicadores e o protocolo experimental. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados. O Capítulo 5 reúne as conclusões, as limitações e os próximos passos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tensão em materiais contínuos e malha de velocidade

Em sistemas de transporte de material contínuo, a tensão em um trecho entre dois rolos (vão) resulta da deformação acumulada do material, que por sua vez depende da diferença entre a velocidade do rolo de saída e a do rolo de entrada. Na forma linearizada usualmente adotada (Koç *et al.*, 2002), a tensão T_k no vão k evolui segundo

$$L\,\frac{dT_k}{dt} = EA\,(v_k - v_{k-1}) + v_{k-1}T_{k-1} - v_kT_k, \tag{1}$$

em que L é o comprimento do vão, EA é a rigidez do material, v_k é a velocidade periférica do rolo k e T_{k-1} é a tensão do vão anterior. A constante de tempo do vão é da ordem de L/v e, portanto, varia com a velocidade da linha. O termo $v_{k-1}T_{k-1}$ representa a propagação da tensão de um vão para o seguinte.

Cada rolo acionado possui uma malha de velocidade: o acionamento ajusta o torque do motor para que a velocidade medida pelo encoder siga a referência. Em servoacionamentos, essa malha é rápida em relação às variações de processo. Em muitas linhas, uma malha externa de tensão, realimentada por célula de carga ou rolo bailarino, corrige a referência de velocidade de um dos rolos.

2.2 Falhas mascaradas por malhas de controle

Uma malha de realimentação compensa perturbações, e essa propriedade também atua sobre falhas incipientes. Sconyers *et al.* (2013) denominam esse fenômeno de mascaramento de modos de falha por malhas de controle e observam que a consequência visível é o aumento do esforço do atuador. Wu *et al.* (2014) dividem a informação de falha em uma parte não compensada, que permanece na saída da planta, e uma parte compensada, que aparece no sinal de controle, e recomendam coletar resíduos também na saída do controlador.

No caso de um encoder, se a medição passa a apresentar um erro $d(t)$, a malha de velocidade atua sobre o valor medido. Para um erro lento em relação à banda da malha, o acionamento faz a velocidade medida coincidir com a referência, e a velocidade real do rolo passa a diferir dela. A velocidade lida, portanto, deixa de evidenciar a falha. O desvio real altera a tensão dos vãos adjacentes, conforme a Equação 1, e o torque necessário para sustentá-lo. O torque do motor é o sinal de controle no sentido de Wu *et al.* (2014).

2.3 Detecção de novidade e cartas de controle

Quando não há exemplos de falha, a detecção é formulada como a identificação de observações incompatíveis com um modelo do comportamento normal. No controle estatístico de

processos, essa ideia é implementada por cartas de controle, que acompanham uma estatística e sinalizam quando ela ultrapassa um limite estabelecido em período sob controle (Montgomery, 2019).

A média móvel exponencialmente ponderada (EWMA), proposta por Roberts (1959), acumula pequenos desvios persistentes:

$$z_t = \lambda x_t + (1-\lambda) z_{t-1}, \qquad 0 < \lambda \leq 1, \tag{2}$$

em que valores pequenos de λ aumentam a memória e a sensibilidade a mudanças pequenas. A soma acumulada (CUSUM), introduzida por Page (1954), acumula os excessos de uma estatística em relação a um valor de referência k e alarma quando a soma ultrapassa h:

$$S_t = \max\left(0, S_{t-1} + x_t - k\right). \tag{3}$$

Para um mesmo desvio de projeto, a CUSUM tende a superar a EWMA, com diferença geralmente modesta (Hawkins e Wu, 2014). O desempenho das cartas é medido pelo comprimento médio de sequência (ARL): o número médio de amostras até um alarme falso, sob controle, e até a detecção, fora de controle (Lucas e Saccucci, 1990).

Quando a variável monitorada depende de outras, monitora-se o resíduo de uma regressão em vez da variável original. Essa abordagem corresponde às cartas ajustadas por regressão (Hawkins, 1991; Hawkins, 1993) e às cartas seletivas de causa (Wade e Woodall, 1993). Sua vantagem é diagnóstica: o resíduo que alarma indica a variável cujo comportamento deixou de ser explicado pelas demais.

Dois cuidados são relevantes para dados industriais. Em séries amostradas a alta frequência, os resíduos são autocorrelacionados, o que torna os limites calculados sob independência inadequados (Zhang, 1998; Lu e Reynolds Jr., 1999). Além disso, limites estimados a partir de amostras finitas variam com o tamanho e a escolha do período de calibração. Recomenda-se uma Fase I auditada e limites calibrados por reamostragem (Jones-Farmer *et al.*, 2014; Gandy e Kvaløy, 2013).

2.4 Trabalhos relacionados

Ponsart, Theilliol e Rullán Lara (2007) projetam um banco de observadores para detectar, isolar e recuperar falhas de sensores de velocidade e tensão em uma bobinadeira de material contínuo. Trata-se do caso mais próximo do aqui estudado, com falhas abruptas como perda total de sinal. Theilliol *et al.* (2010) aplicam filtros-observadores à malha de velocidade dos rolos de um laminador a quente e distinguem falhas de sensor de falhas de atuador. Gassmann e Knittel (2008) estimam a tensão em sistemas de desbobinamento e bobinamento por observadores e apontam o atrito dos rolos como principal fonte de erro de estimação. Koç *et al.* (2002) formalizam o modelo de vão adotado neste trabalho. Nenhum desses estudos trata a

degradação lenta de encoders de rolos acionados sem histórico de falhas, que é o foco deste relatório.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa aplicada, quantitativa e experimental, conduzida em simulação e em bases públicas de bancada, uma vez que dados da planta não estavam disponíveis durante o período do trabalho. A implementação foi feita em Python, com as bibliotecas NumPy, pandas, SciPy e scikit-learn, e com testes automatizados em pytest.

3.1 Formato dos dados

O monitor recebe uma tabela com uma linha por amostra de uma linha de papel, contendo o tempo, a referência de velocidade da linha, a velocidade lida de cada encoder, o torque de cada motor e, quando disponível, o contador acumulado de erros de comunicação. Os avisos do acionamento são recebidos como registro de eventos, com instante, encoder e tipo de aviso. O formato foi escolhido para que os mesmos dados possam vir de gravação pela porta de serviço do acionamento, do CLP ou de uma bancada.

3.2 Simuladores

Foram construídos três simuladores de uma linha com três rolos acionados, denominados Festoon, P&B1 e P&B2, amostrados a 10 Hz. Todos geram o mesmo perfil de operação: paradas, rampas de aceleração e desaceleração, períodos de produção em velocidades entre 450 e 650 m/min e emendas de bobina. Os parâmetros dos três são hipóteses de ordem de grandeza, e não medições da planta.

1. **Sem malha fechada.** O erro do encoder aparece diretamente na velocidade lida, como se o acionamento não reagisse a ele. Serviu à primeira comparação de métodos.

2. **Malha fechada, versão 1.** Cada acionamento controla a velocidade medida por seu encoder. Um erro de medição $d(t)$ produz velocidade real $v = v_{ref} - F(d)$ e velocidade lida $m = v_{ref} + d - F(d)$, em que F é um filtro passa-baixa com a banda da malha. A tensão é calculada pela Equação 1, e o torque de cada motor pelo balanço entre inércia, atrito e diferença de tensão entre os vãos adjacentes.

3. **Malha fechada, versão 2.** Revisão da versão 1 com parâmetros obtidos da literatura de controle de tensão: malha de velocidade de 10 ms, constante de tempo do vão L/v, rigidez $EA = 2 \times 10^6$ N, tensão de operação de 700 a 900 N/m e deriva máxima de 0,005%. Permite injetar falha em qualquer rolo, inclui a falha mecânica de atrito e um modo opcional de rolo com malha de tensão.

As falhas injetadas no encoder foram: perda intermitente de pulsos, ruído de medição, deriva lenta de ganho, erros de comunicação e enfraquecimento do sinal. Cada falha começa após uma hora de operação normal e cresce linearmente ao longo de três a quatro horas, para

representar degradação, e não ruptura súbita. Um quarto simulador gera registros de avisos do acionamento, com taxa normal baixa e taxa crescente durante a degradação de cabo ou de sinal. Ele foi acoplado aos cenários do simulador de malha fechada, versão 2.

3.3 Indicadores

3.3.1 Modelo 1: avisos do acionamento

Acionamentos industriais emitem avisos quando detectam erros de transmissão no cabo do encoder ou redução da amplitude do sinal, antes de declarar falha. O indicador agrupa os avisos por encoder e por família (cabo ou sinal) e aplica uma CUSUM de Poisson sobre as contagens (Equação 3). A taxa normal é estimada na calibração, e o limite h é obtido por cálculo exato para uma meta de alarme falso em tempo de calendário, com fator de segurança para a sobredispersão. Quando vários encoders alarmam juntos, o evento é marcado como causa comum.

3.3.2 Modelo 2: torque esperado e torque real

O torque de cada rolo é estimado por regressão de mínimos quadrados a partir da referência de velocidade, de sua derivada, da velocidade e da aceleração defasada do próprio rolo. A estimativa é deliberadamente cinemática: o torque dos rolos vizinhos não entra como regressor porque uma mudança de tensão em um vão desloca o torque dos dois rolos do vão em sentidos opostos, padrão idêntico ao da oscilação normal de tensão. Uma primeira versão que usava os torques vizinhos detectou 0 de 40 falhas.

Os resíduos dos três rolos, em médias de um minuto, são projetados nas assinaturas esperadas de cada hipótese de falha, ou seja, encoder ou mecânica de cada rolo, com cada sinal. As assinaturas decorrem da Equação 1: como a tensão de um vão se propaga ao seguinte, um rolo que gira mais rápido do que deveria altera o torque de um conjunto específico de rolos. Isso caracteriza resíduos estruturados (Hawkins, 1993; Wade e Woodall, 1993). Sobre cada projeção aplica-se uma CUSUM bilateral, com h calibrado por reamostragem em blocos de duas horas do resíduo normal, reproduzindo a regra completa de alarme, para a meta de um alarme falso por semana (Gandy e Kvaløy, 2013). O monitor só acumula evidência com a linha em regime (velocidade acima de 200 m/min e referência estável) e congela a estatística durante paradas, rampas e emendas. A isolação é confirmada quando a mesma hipótese vence em dois de três alarmes consecutivos.

3.3.3 Modelo 3: previsão do próximo passo

A velocidade de cada rolo é prevista por um modelo autorregressivo com entrada exógena (ARX), com a referência de velocidade e sua derivada como entradas. A ordem é escolhida pelo critério de informação bayesiano, e o resíduo é branqueado para reduzir a autocorrelação (Zhang, 1998; Lu e Reynolds Jr., 1999). O alarme ocorre quando a variância do resíduo em janelas de 300 s supera o limite ou quando surgem dois ou mais picos com $|z| > 5$ em dez minutos. Ambos os limites são calibrados para a meta de um alarme falso por semana, e o monitor é suspenso fora de regime.

3.3.4 Monitor conjunto

Os três modelos foram integrados em um único monitor, cujos eventos informam o modelo que disparou, o encoder suspeito, a ação sugerida e a severidade. A severidade é elevada quando a isolação é confirmada ou quando outro modelo aponta o mesmo encoder em até duas horas.

3.4 Protocolo experimental

Os cenários foram gerados por sementes aleatórias separadas antes de qualquer avaliação em três grupos: treino dos modelos, calibração dos limites e teste. Parâmetros como a memória das estatísticas e as constantes das CUSUMs foram escolhidos apenas com sementes de desenvolvimento. Cada teste foi executado uma vez. Quando um teste reprovou e houve correção, ela foi feita com dados de desenvolvimento e medida em sementes novas, e as duas rodadas foram registradas.

As métricas foram as seguintes:

- alarmes falsos em operação normal, por semana ou por 240 h;
- detecção, como número de cenários detectados sobre o total;
- atraso mediano entre o início da falha e o primeiro alarme;
- isolação correta do encoder;
- para o Modelo 1, antecedência em relação à falha final.

Os indicadores foram comparados com referências simples, como a comparação com um único rolo vizinho, e com métodos alternativos: Isolation Forest e um classificador Random Forest treinado com falhas simuladas.

3.5 Bases públicas

Para avaliar os métodos em dados reais, ainda que sem falhas de encoder, foram usadas duas bases de bancada. A SKAB (Katser e Kozitsin, 2020) contém 34 experimentos de uma bancada de bombeamento de água, com oito sensores a 1 Hz e anomalias rotuladas. Ela foi avaliada pelo protocolo oficial, que treina com as 400 primeiras amostras de cada arquivo, para permitir comparação com o ranking publicado. A base PMSM (Bacha, 2024) contém medições a 10 Hz de um motor síncrono acionado por inversor, com oito falhas de inversor. Ela foi avaliada como detecção de novidade, com treino na primeira metade da operação normal.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Comparação inicial sem malha fechada

A Tabela 1 resume o teste em cenários não usados no desenvolvimento do simulador sem malha fechada. A previsão do próximo passo, que usa apenas o passado da própria velocidade, detectou picos e ruído, mas nenhuma deriva lenta, porque o preditor acompanha a degradação. A estimativa a partir dos rolos vizinhos detectou a deriva em 10 minutos. Uma referência que compara o rolo com um único vizinho, sem dinâmica, levou 79 minutos e não detectou o ruído.

Tabela 1 – Teste sem malha fechada (10 cenários por falha; 48 h normais)

Detector	Perda de pulsos	Ruído	Deriva	Erros com.
Referência: um vizinho	10/10; 23 min	0/10	10/10; 79 min	0/10
Próximo passo (só velocidade)	10/10; 5 min	10/10; 48 min	0/10	0/10
Monitor completo	10/10; 5 min	10/10; 48 min	10/10; 10 min	10/10; 59 min

Fonte: Autoria própria (2026).

Duas comparações orientaram a escolha dos métodos. O Isolation Forest aplicado aos sinais brutos detectou 0 de 40 falhas, e o mesmo algoritmo aplicado ao resíduo em relação aos vizinhos detectou 30 de 40, o que indica que o desempenho depende sobretudo do atributo de entrada. Um classificador Random Forest balanceado, treinado com falhas simuladas, gerou de 13 a 28 alarmes falsos em 240 h e detectou mais tarde as falhas que não havia visto no treino, enquanto o monitor não gerou alarmes falsos no mesmo período.

4.2 Bases públicas

Na SKAB, a previsão do próximo passo com EWMA obteve F1 de 0,78, com taxa de alarme falso (FAR) de 9,3% e taxa de alarme perdido (MAR) de 30,2%. O melhor método do ranking oficial, um autoencoder convolucional, obteve F1 de 0,78 com FAR de 13,55%. A comparação entre sensores obteve F1 de 0,76, mas com FAR de 57,3%, porque vibração, pressão e temperatura não medem a mesma grandeza. Na base PMSM, a comparação entre sensores com EWMA detectou 8 de 8 falhas, sem alarme falso na operação normal não vista, enquanto a previsão do próximo passo detectou 4 de 8. Os resultados indicam que a previsão do próximo passo é adequada a mudanças bruscas, e que a redundância entre sensores é adequada quando eles são fisicamente relacionados. Na base PMSM, cada falha foi gravada em sessão distinta, o que pode inflar a detecção.

4.3 Efeito da malha fechada

A Tabela 2 mostra os sinais em um cenário de deriva no simulador de malha fechada, versão 1. A velocidade lida praticamente não muda, enquanto a velocidade real, a tensão do vão e o torque mudam de forma evidente. No teste correspondente, os indicadores baseados em velocidade detectaram 0 de 10 derivas, e o indicador de torque detectou 10 de 10, em 56 minutos medianos. O resultado é consistente com o mascaramento descrito por Sconyers *et al.* (2013) e com a recomendação de Wu *et al.* (2014). Ele também se aplica ao erro de velocidade, isto é, à diferença entre referência e velocidade medida, que permanece próximo de zero sob deriva lenta.

Tabela 2 – Sinais na deriva de ganho em malha fechada (severidade acima de 90%)

Sinal	Operação normal	Com a falha
Velocidade lida do P&B1 menos a referência	$-0{,}03$ m/min	$+0{,}06$ m/min
Velocidade real do P&B1 menos a referência	$-0{,}03$ m/min	$+0{,}23$ m/min
Tensão no vão Festoon–P&B1	270 ± 54 N	628 ± 56 N
Torque do P&B1	$-9{,}7 \pm 6{,}2$ N·m	$+25{,}7 \pm 6{,}4$ N·m

Fonte: Autoria própria (2026).

4.4 Modelos revisados

Cada modelo foi revisado separadamente antes da integração. No Modelo 1, a leitura dos avisos de sinal, e não apenas dos erros de cabo, elevou a detecção de 5 para 10 em 10 cenários. A CUSUM de Poisson reduziu os alarmes falsos de 1,50 para 0,60 por semana e manteve antecedência mediana de 29 horas em relação à falha final, com mínimo de 1,1 hora.

No Modelo 2, no simulador de malha fechada versão 2, a isolação correta da deriva passou de 20 para 29 em 30 cenários, ou 30 em 30 quando a tensão nas extremidades da linha está disponível. Os alarmes falsos caíram de 2 para 1 em 240 h, e os falsos alarmes logo após a partida da linha, de 15 para 0. A primeira versão reprovou no teste, com 9 alarmes falsos para uma meta de 1,4. A causa foi uma reamostragem com blocos mais curtos que a memória da CUSUM, e a correção foi medida em sementes novas.

No Modelo 3, no simulador de malha fechada versão 1, a perda de pulsos passou de 0 para 10 detecções em 10 cenários e o ruído de 4 para 10, sem alarmes falsos. Nas bases públicas o efeito foi neutro ou negativo: F1 de 0,80 com FAR de 12,2% na SKAB, e 3 de 8 falhas na PMSM.

4.5 Validação conjunta

A Tabela 3 apresenta o teste final dos três modelos integrados no simulador de malha fechada versão 2, com avisos acoplados, em sementes não usadas por nenhuma etapa anterior.

Não houve alarme falso em 240 h de operação normal nem na primeira hora dos 120 cenários, totalizando 360 h. Pela regra de três, isso corresponde a uma taxa inferior a cerca de 1,4 por semana com 95% de confiança, e não a uma taxa nula. O encoder correto foi indicado no primeiro evento em 112 dos 117 cenários detectados.

Tabela 3 – Validação conjunta no simulador de malha fechada, versão 2

Falha	Detectadas	Atraso mediano	Primeiro a disparar
Deriva de ganho (três rolos)	30/30	27–35 min	Modelo 2
Atrito (três rolos)	30/30	63–91 min	Modelo 2
Perda de pulsos (dois rolos)	20/20	139–143 min	Modelos 1 e 2
Ruído de medição (dois rolos)	18/20	147–158 min	Modelo 1
Erros de comunicação	10/10	163 min	Modelo 1
Enfraquecimento do sinal	9/10	232 min	Modelo 1
Total	117/120	–	–

Fonte: Autoria própria (2026).

O Modelo 3 não detectou nenhuma falha nesse simulador. Com malha de velocidade de 10 ms, o acionamento corrige o erro de medição antes de ele aparecer na amostragem de 10 Hz. As falhas de ruído, comunicação e sinal foram detectadas apenas pelo Modelo 1, ou seja, pela suposição de que o acionamento emite avisos antes da falha. Assim, nesse cenário, o resíduo de torque e os avisos do acionamento sustentam a detecção. A previsão da velocidade só teria função com gravação em frequência superior à da malha.

4.6 Ameaças à validade

Os resultados devem ser lidos com as seguintes ressalvas:

- **Validade externa.** Os dados de encoder são simulados, e as magnitudes de falha, os ruídos e as taxas de aviso são hipóteses. As bases públicas são reais, mas não contêm falhas de encoder.
- **Modo de controle.** A manifestação da falha no torque pressupõe rolo controlado por velocidade com estiramento fixo. Em rolo com malha de tensão, o desvio migra para a correção de velocidade, e esse caso foi detectado em apenas 1 de 10 cenários.
- **Isolação.** A isolação pressupõe falha única e ausência de escorregamento entre rolo e material.
- **Antecedência.** O atraso medido conta a partir do início da degradação simulada. A antecedência real em relação à quebra depende da evolução de falhas reais, ainda desconhecida.
- **Calibração.** Os limites dependem de amostras finitas de operação normal. Com dados reais, a calibração requer vários dias auditados (Jones-Farmer *et al.*, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório propôs e avaliou um monitor de saúde de encoders para linhas de impressão rotativa sem histórico de falhas, formulado como detecção de novidade. O principal resultado é de natureza física. Como o encoder está na malha de controle de velocidade, a degradação lenta é compensada pelo acionamento e não aparece na velocidade lida, mas na tensão do material e no torque do motor. Indicadores baseados somente em velocidade, inclusive a previsão do próximo passo e o erro de velocidade, não detectaram a deriva em malha fechada. O resíduo de torque detectou todas as derivas simuladas.

Os três indicadores revelaram papéis complementares. Os avisos do acionamento cobriram as falhas de cabo e de sinal com antecedência de horas, e o resíduo de torque cobriu a deriva e o atrito e indicou o encoder responsável. A previsão do próximo passo só terá função se a velocidade for registrada em frequência superior à da malha. No teste final, o conjunto detectou 117 de 120 falhas, sem alarmes falsos em 360 h, e isolou o encoder correto em 112 de 117 casos.

As comparações mostraram que métodos mais complexos não superaram os métodos estatísticos interpretáveis neste problema. O Isolation Forest dependeu dos atributos de entrada, e o classificador treinado com falhas simuladas gerou mais alarmes falsos e generalizou pior para falhas não vistas. A abordagem por resíduo de modelo e carta de controle corresponde a técnicas consolidadas de controle estatístico de processos (Hawkins, 1991; Wade e Woodall, 1993) e se assemelha ao monitoramento por limiar já adotado na planta.

5.1 Trabalhos futuros

A continuidade depende de dados reais. Propõe-se a seguinte sequência:

1. **Levantamento:** identificar o modo de controle de cada rolo, as versões dos acionamentos e a disponibilidade do histórico de avisos e alarmes.

2. **Coleta piloto:** registrar velocidade, torque e referência de dois rolos vizinhos pela porta de serviço do acionamento, sem alteração no CLP.

3. **Calibração:** realizar a Fase I com vários dias de operação normal auditada, recalibrando os limites para a meta de alarme falso acordada com a manutenção.

4. **Modo sombra:** executar o monitor sem acionar intervenções, com registro pela equipe técnica do resultado de cada alarme. Essa etapa produz o histórico rotulado que hoje não existe e que permitirá, futuramente, modelos de previsão de tempo até a falha.

5. **Produção:** executar o monitor em servidor interno da planta, integrado ao fluxo de alertas existente.

Também se recomenda estender o Modelo 2 para rolos com malha de tensão, monitorando a correção de velocidade, e avaliar observadores de vão como alternativa à regressão cinemática (Ponsart, Theilliol e Rullán Lara, 2007; Gassmann e Knittel, 2008).

Referências

BACHA, A. **Comprehensive Dataset for Fault Detection and Diagnosis in Inverter-Driven PMSM Systems**. 2024. Zenodo. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.14482932.

GANDY, A.; KVALØY, J. T. Guaranteed conditional performance of control charts via bootstrap methods. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 40, n. 4, p. 647–668, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1002/sjos.12006.

GASSMANN, V.; KNITTEL, D. H-infinity-based PI-observers for web tension estimations in industrial unwinding-winding systems. In: **Proceedings of the 17th IFAC World Congress**. Seoul: [s.n.], 2008. Disponível em: https://doi.org/10.3182/20080706-5-KR-1001.3652.

HAWKINS, D. M. Multivariate quality control based on regression-adjusted variables. **Technometrics**, v. 33, n. 1, p. 61–75, 1991. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00401706.1991.10484770.

HAWKINS, D. M. Regression adjustment for variables in multivariate quality control. **Journal of Quality Technology**, v. 25, n. 3, p. 170–182, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00224065.1993.11979451.

HAWKINS, D. M.; WU, Q. The CUSUM and the EWMA head-to-head. **Quality Engineering**, v. 26, n. 2, p. 215–222, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1080/08982112.2013.817014.

JONES-FARMER, L. A. *et al.* An overview of phase I analysis for process improvement and monitoring. **Journal of Quality Technology**, v. 46, n. 3, p. 265–280, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00224065.2014.11917969.

KATSER, I. D.; KOZITSIN, V. O. **Skoltech Anomaly Benchmark (SKAB)**. 2020. Kaggle. Disponível em: https://www.kaggle.com/dsv/1693952.

KOÇ, H. *et al.* Modeling and robust control of winding systems for elastic webs. **IEEE Transactions on Control Systems Technology**, v. 10, n. 2, p. 197–208, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1109/87.987065.

LU, C.-W.; REYNOLDS JR., M. R. EWMA control charts for monitoring the mean of autocorrelated processes. **Journal of Quality Technology**, v. 31, n. 2, p. 166–188, 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00224065.1999.11979913.

LUCAS, J. M.; SACCUCCI, M. S. Exponentially weighted moving average control schemes: Properties and enhancements. **Technometrics**, v. 32, n. 1, p. 1–12, 1990. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00401706.1990.10484583.

MONTGOMERY, D. C. **Introduction to Statistical Quality Control**. 8. ed. Hoboken: Wiley, 2019.

PAGE, E. S. Continuous inspection schemes. **Biometrika**, v. 41, n. 1/2, p. 100–115, 1954. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2333009.

PONSART, J.-C.; THEILLIOL, D.; Rullán Lara, J. L. Sensor fault detection, isolation and recovery design applied to a winding machine. In: **8th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM 2007)**. [s.n.], 2007. Disponível em: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00150190.

ROBERTS, S. W. Control chart tests based on geometric moving averages. **Technometrics**, v. 1, n. 3, p. 239–250, 1959. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00401706.1959.10489860.

SCONYERS, C. *et al.* Diagnosis of fault modes masked by control loops with an application to autonomous hovercraft systems. **International Journal of Prognostics and Health Management**, v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: https://papers.phmsociety.org/index.php/ijphm/article/view/1450.

THEILLIOL, D. *et al.* Design of a fault diagnosis system based on a bank of filter–observers with application to a hot rolling mill. **Transactions of the Institute of Measurement and Control**,

WADE, M. R.; WOODALL, W. H. A review and analysis of cause-selecting control charts. **Journal of Quality Technology**, v. 25, n. 3, p. 161–169, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00224065.1993.11979450.

WU, Y. *et al.* ToMFIR-based detection and estimation for incipient actuator faults in a class of closed-loop nonlinear systems. In: **Preprints of the 19th IFAC World Congress**. Cape Town: [s.n.], 2014. Disponível em: https://skoge.folk.ntnu.no/prost/proceedings/ifac2014/media/files/1095.pdf.

ZHANG, N. F. A statistical control chart for stationary process data. **Technometrics**, v. 40, n. 1, p. 24–38, 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00401706.1998.10485479.